

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. WHO Global Tuberculosis report, 2023
2. Marais BJ, Schaaf HS. Tuberculosis in children. *Cold Spring Harb Perspect Med.* 2014;4:a017855.
3. WHO operational handbook on tuberculosis. Module 5: Management of tuberculosis in children and adolescents, 2022.
4. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 5: Management of tuberculosis in children and adolescents.
5. Nahid P, Dorman SE, Alipanah N et al. Official American Thoracic Society/Centers for Disease Control and Prevention/ Infectious Diseases Society of America clinical practice guidelines: treatment of drug-susceptible tuberculosis. *Clin Infect Dis.* 2016;63:e147-95.
6. Kay AW, Ness T, Verkuijl SE et al. Xpert MTB/RIF Ultra assay for tuberculosis disease and rifampicin resistance in children. *Cochrane Database Syst Rev.* 2022;9:CD013359.
7. Turkova A, Wills GH, Wobudeya E et al. Shorter treatment for non-severe tuberculosis in African and Indian children; SHINE Trial Team. *N Engl J Med.* 2022;386:911-22.
8. Nicol PM, Zar HZ. Advances in the diagnosis of pulmonary tuberculosis in children. *Paediatr Respir Rev.* 2020;36:52-6.
9. Nahid P, Mase SR, Migliori GB et al. Treatment of drug-resistant tuberculosis. An official ATS/CDC/ERS/IDSA Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med.* 2019;200:e93-e142.
10. Schaaf HS, Seddon JA. Editorial. Management of tuberculous meningitis in children. *Paediatr Int Child Health.* 2021;41:231-6.
11. Management of MDR tuberculosis in children. A Field Guide. 2022.

Κεφάλαιο 10

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Βασιλική Σπούλου

1. Εισαγωγή

Το είδος του τοκετού, η εργαστηριακή διερεύνηση και η προφυλακτική αγωγή σε νεογνά οροθετικών μητέρων, καθορίζονται από τον κίνδυνο κάθετης μετάδοσης (**πολύ χαμηλό, χαμηλό, αυξημένο**) της HIV λοίμωξης και εξαρτάται από παράγοντες που αφορούν τη μητέρα αλλά και το νεογνό. Τα νεογνά οροθετικών μητέρων, με βάση τον κίνδυνο κάθετης μετάδοσης της HIV λοίμωξης, κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Ως **πολύ χαμηλού κινδύνου** ορίζονται τα νεογνά με ηλικία κύησης ≥ 37 εβδομάδων που πληρούν **όλα** τα παρακάτω κριτήρια:

- Η μητέρα δεν πρέπει να έχει οξεία HIV λοίμωξη κατά τη διάρκεια της κύησης.
- Μητέρα υπό αντιρετροϊκή αγωγή (ART) τουλάχιστον 10 συνεχόμενες εβδομάδες κατά την κύηση.
- Τεκμηριωμένα καλή συμμόρφωση με την ART.
- Κατά τη διάρκεια της κύησης η μητέρα πρέπει να έχει 2 μετρήσεις **ιϊκού** φορτίου με < 50 c/ml, με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.
- **Ιϊκό** φορτίο της μητέρας < 50 c/ml κατά τη διάρκεια ή μετά την 36η εβδομάδα κύησης.
- **Ιϊκό** φορτίο μητέρας κατά τον τοκετό < 50 c/ml.

Ως νεογνά **χαμηλού κινδύνου** ορίζονται τα νεογνά οροθετικών μητέρων με **ιϊκό** φορτίο < 50 c/ml κατά την 36η εβδομάδα κύησης και αργότερα, αλλά που δεν πληρούν **όλα** τα παραπάνω κριτήρια.

Ως νεογνά **αυξημένου κινδύνου** ορίζονται τα νεογνά οροθετικών μητέρων με **ιϊκό** φορτίο > 50 c/ml κατά τον τοκετό ανεξάρτητα, από τα εάν πληρούν τουλάχιστον ένα (ή περισσότερα) από τα παρακάτω κριτήρια:

- Βρέφη μητέρων με οξεία λοίμωξη κατά την κύηση.
- Μητέρα που δεν έλαβε ART κατά την κύηση.
- Βρέφη μητέρων που έλαβαν ART μόνο περιγεννητικά.
- Μητέρα υπό ART με **ιϊκό** φορτίο > 50 c/ml τις 4 τελευταίες εβδομάδες πριν τον τοκετό.

2. Μέθοδος τοκετού

2.1. Νεογνά πολύ χαμηλού και χαμηλού κινδύνου

Σε εγκύους υπό ART, που έχουν επιτύχει καταστολή του **ιϊκού** φορτίου (HIV-RNA πλάσματος < 50 c/ml) κατά την 36η εβδομάδα της κύησης, ενθαρρύνεται ο προγραμματισμός φυσιολογικού τοκετού.

2.2. Νεογνά αυξημένου κινδύνου

Σε εγκύους υπό ART με επίπεδα του ιικού φορτίου πλάσματος 50-399 c/ml κατά την 36η εβδομάδα της κύησης, συζητείται η διενέργεια καισαρικής τομής αφού ληφθούν υπόψιν, το χρονικό διάστημα λήψης ART (>10 εβδομάδες), η συμμόρφωση στη χορηγούμενη θεραπεία και το γυναικολογικό ιστορικό της οροθετικής εγκύου.

Σε εγκύους που δεν έλαβαν ART κατά τη διάρκεια της κύησης ή δεν έχουν πετύχει πλήρη καταστολή κατά την 36η εβδομάδα της κύησης, (ιικό φορτίο πλάσματος >400 c/ml) θα πρέπει να γίνεται καισαρική τομή.

Η μαιευτική διαχείριση της οροθετικής εγκύου γίνεται με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ.

3. Εργαστηριακή διερεύνηση

3.1. Νεογνά πολύ χαμηλού και χαμηλού κινδύνου

Στα βρέφη αυτά θα πρέπει να γίνονται **3** μετρήσεις ιικού φορτίου στις ηλικίες 14-21 ημερών, 1-2 μηνών και 4-6 μηνών.

3.2. Νεογνά αυξημένου κινδύνου

Στα βρέφη αυτά θα πρέπει να γίνονται **4** μετρήσεις ιικού φορτίου κατά την γέννηση και στις ηλικίες 14-21 ημερών, 1-2 μηνών και 4-6 μηνών.

- Κάθε θετικός ιολογικός έλεγχος πρέπει να επιβεβαιώνεται με δεύτερη μέτρηση ιικού φορτίου το συντομότερο δυνατόν.
- Η HIV λοίμωξη μπορεί μερικώς να αποκλεισθεί σε βρέφη που δε θηλάζουν, με δύο αρνητικούς ελέγχους, ενώ οριστικός αποκλεισμός γίνεται με 3 αρνητικά ιικά φορτία.
- Το αρνητικό HIV status του βρέφους που δε θηλάζει επιβεβαιώνεται με έλεγχο αντισωμάτων σε ηλικία 18 μηνών.
- Τα μητρικά αντισώματα μέσω της εμβρυοπλακουντιακής επικοινωνίας εισέρχονται στη κυκλοφορία του εμβρύου και μπορεί να είναι ανιχνεύσιμα στο βρέφος για 18 μήνες. Για αυτό το λόγο, οι μετρήσεις του τίτλου τους δεν αντικατοπτρίζουν το HIV ορολογικό προφίλ του νεογνού.
- Για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε ηλικίες <18 μηνών απαιτείται η χρήση μοριακών μεθόδων για τον προσδιορισμό του ιικού φορτίου.

4. Προφυλακτική ART για πρόληψη κάθετης μετάδοσης

Σε όλα τα νεογνά HIV θετικών μητέρων θα πρέπει να χορηγείται ART ανάλογα με την ηλικία κύησης και τον κίνδυνο κάθετης μετάδοσης της HIV λοίμωξης. Η έναρξη της ART θα πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό μετά τον τοκετό, ιδανικά τις πρώτες 6 ώρες.

- Βρέφη μητέρων που διαγινώσκονται με πρωτολοίμωξη κατά τη διάρκεια του **θηλασμού**, αντιμετωπίζονται με προφυλακτική ART όπως τα βρέφη υψηλού κινδύνου.
- Νεογνά μητέρων με άγνωστο HIV status και θετικό ταχύ τεστ αντισωμάτων περιγεννητικά αντιμετωπίζονται όπως τα νεογνά υψηλού κινδύνου μέχρι την ολοκλήρωση του περαιτέρω επιβεβαιωτικού ελέγχου της μητέρας.
- Τα νεογνά μητέρων που έχουν αναπτύξει ανοχή στη ζιδοβουδίνη (ZDV), θα πρέπει να λαμβάνουν την ίδια προφυλακτική αγωγή γιατί σύμφωνα με μελέτες, οι ιοί που μεταδίδονται στο νεογνό είναι συνήθως ευαίσθητοι στο ZDV.
- Τα βρέφη με τεκμηριωμένη HIV λοίμωξη, ξεκινούν άμεσα ART με τα αντίστοιχα για την κάθε ηλικία, προτεινόμενα σχήματα.

Νεογνά πολύ χαμηλού κινδύνου	
Zidovudine (ZDV) Έναρξη εντός 6-12 ωρών από τη γέννηση έως <72 ώρες. Διάρκεια: 2 εβδομάδες*, 6 εβδομάδες**	
Κύηση ≥35 εβδομάδων*	4 mg/kg ΒΣ ανά δόση από το στόμα, κάθε 12 ώρες ή 3 mg/kg ανά δόση IV, κάθε 12 ώρες
Κύηση <35 εβδομάδων **	2 mg/kg Β.Σ. από το στόμα, κάθε 12 ώρες ή 1,5 mg/kg IV, κάθε 12 ώρες
Νεογνά χαμηλού κινδύνου	
Zidovudine (ZDV) Έναρξη εντός 6-12 ωρών από τη γέννηση έως <72 ώρες. Διάρκεια: 4-6 εβδομάδες	
Κύηση ≥35 εβδομάδων	4 mg/kg ΒΣ ανά δόση από το στόμα, κάθε 12 ώρες ή 3 mg/kg ανά δόση IV, κάθε 12 ώρες
Κύηση <35 έως ≥30 εβδομάδων	2 mg/kg ΒΣ από το στόμα, κάθε 12 ώρες ή 1,5 mg/kg IV ΚΑΙ στη συνέχεια , 3 mg/kg ΒΣ από το στόμα κάθε 12 ώρες ή 2,3 mg/kg IV, στις 2 εβδομάδες ζωής.
Κύηση <30 εβδομάδων	2 mg/kg ΒΣ από το στόμα κάθε 12 ώρες ή 1,5 mg/kg IV ΚΑΙ στη συνέχεια , 3 mg/kg ΒΣ από το στόμα κάθε 12 ώρες ή 2,3 mg/kg IV, στις 4 εβδομάδες ζωής.
Νεογνά αυξημένου κινδύνου	
1. Zidovudine (ZDV)	Έναρξη εντός 6-12 ωρών από τη γέννηση, έως <72 ώρες. Διάρκεια: 4-6 εβδομάδες
Κύηση ≥35 εβδομάδων	4 mg/kg ΒΣ ανά δόση από το στόμα, κάθε 12 ώρες ή 3 mg/kg ανά δόση IV, κάθε 12 ώρες
Κύηση <35 έως ≥30 εβδομάδων	2 mg/kg ΒΣ από το στόμα κάθε 12 ώρες ή 1,5 mg/kg IV ΚΑΙ στη συνέχεια , 3 mg/kg ΒΣ από το στόμα κάθε 12 ώρες ή 2,3 mg/kg IV, στις 2 εβδομάδες ζωής.
Κύηση <30 εβδομάδων:	2 mg/kg ΒΣ από το στόμα κάθε 12 ώρες ή 1,5 mg/kg IV ΚΑΙ στη συνέχεια , 3 mg/kg ΒΣ από το στόμα κάθε 12 ώρες ή 2,3 mg/kg IV, στις 4 εβδομάδες ζωής.
2. Nevirapine (NVP)	Έναρξη εντός 6-12 ωρών από τη γέννηση έως <72 ώρες. Διάρκεια: 2 εβδομάδες
Κύηση ≥37 εβδομάδων	6 mg/kg ΒΣ ανά δόση από το στόμα, κάθε 12 ώρες
Κύηση <37 έως ≥34 εβδομάδων	4 mg/kg ΒΣ από το στόμα κάθε 12 ώρες ή 1,5 mg/kg IV ΚΑΙ στη συνέχεια , 6 mg/kg ΒΣ από το στόμα κάθε 12 ώρες ή 2,3 mg/kg IV, στην 1η εβδομάδα ζωής
Κύηση <34 έως ≥32 εβδομάδων	2 mg/kg ΒΣ από το στόμα, κάθε 12 ώρες
3. Lamivudine (3TC)	Έναρξη εντός 6-12 ωρών από τη γέννηση έως <72 ώρες. Διάρκεια: 4-6 εβδομάδες
Κύηση ≥32 εβδομάδων	2 mg/kg ΒΣ ανά δόση από το στόμα, κάθε 12 ώρες